Logika in izjavni račun

Resničnostne tabele

1. Zapiši resničnostne tabele za naslednje izjavne izraze:

   (a) $\neg a \vee b$

   (b) $a \Rightarrow b$

   (c) $\neg b \Rightarrow \neg a$

   (d) $a \wedge (a \wedge b)$

   (e) $(\neg a \vee b) \Leftrightarrow (a \Rightarrow b)$

   (f) $(a \Rightarrow b) \Rightarrow (b \Rightarrow a)$

2. Poišči kak (enostaven) izjavni izraz, ki je enakovreden izrazu $(a \Rightarrow b) \Rightarrow (b \Rightarrow a)$.

   Rešitev: $b \Rightarrow a$ ali $a \vee \neg b$.

3. S pomočjo pravilnostnih tabel pokaži, da so izjave v naslednjih parih enakovredne.

   (a) $a \vee b$ in $\neg a \Rightarrow b$.

   (b) $a \Rightarrow a \vee b$ in P.

   (c) $a \wedge b \Rightarrow \neg b$ in $\neg(a \wedge b)$

Kvantifikatorji

4. Naslednje izjave zapiši v matematični obliki z uporabo logičnih veznikov in kvantifikatorjev, ter jih tudi zanikaj:

   (a) Vsi ljudje, ki ne nosijo očal, nosijo kape.

   (b) Za vsako bolezen raste rožica na tem svetu, ki jo pozdravi.

   (c) Za vsaj eno število a iz množice A velja, da je a^2 v množici B.

   (d) Za vsako celo število velja: če je to število deljivo s 6, potem je deljivo tudi z 2 in 3.

   (e) Za vsak $x \in \mathbb{R}$ obstaja tak $y \in \mathbb{R}$, da je $x = 2y$.

(f) Za vsak realen $\varepsilon > 0$ obstaja tako naravno število N, da za vsako naravno število n, ki je večje od N, velja $\frac{1}{n} < \varepsilon$.

5. Z besedami pojasni dane izjave:

   (a) $\exists n \in \mathbb{N}\ \exists m \in \mathbb{N} : n = m^2$

   (b) $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R} : y > x$

   (c) $\forall x \in \mathbb{R}\ \forall y \in \mathbb{R} : (xy = 0 \Rightarrow x = 0 \vee y = 0)$

   Rešitev:

   (a) Neko naravno število je popolni kvadrat.

   (b) Ne obstaja največje realno število.

   (c) Če je produkt dveh števil enak 0, je vsaj eno enako 0.

Metode dokazovanja

6. Direktno dokaži naslednje trditve:

   (a) Število $n^3 - n$ je deljivo s 3 za vsako naravno število n.

   (b) Za vsako naravno število je izraz $n^2 - n + 5$ liho število.

   (c) Naj bosta m in n naravni število. Če je $3m + n$ liho, potem je število $m^2 + n^2$ tudi liho.

7. S protislovjem oz. indirektno (namesto trditve $A \Rightarrow B$ dokaži $\neg B \Rightarrow \neg A$) dokaži naslednje trditve:

   (a) Če je število a rešitev enačbe $a^2 - 7a + 12 = 0$, potem je $a \neq 0$.

   (b) Če je vsota kubov dveh naravnih števil liha, potem je eno od števil liho in drugo sodo.

   (c) $\sqrt{2}$ ni racionalno število.

   (d) Praštevil je neskončno mnogo.